北京化工大学本科生化工热力学课程

第三章 流体的热力学性质:焓与熵

2019年10月14日

本章内容

3．1．纯流体的热力学关系

3．2．热容、蒸发焓与蒸发熵

3．3．剩余性质

3．4．以状态方程计算剩余性质

3．5．纯流体的焓变与熵变的计算

3．6．热力学性质图和表

3．7．多组分流体的热力学关系

3．8．偏摩尔性质及其与流体性质关系

3．9．混合性质与多组分流体性质

3．10．多组分流体焓变与熵变的计算

本章总结

- 学习化工热力学的目的在于应用，最根本的应用就是热力学性质的推算。
- 本章的主要任务就是将纯物质和均相定组成混合物系统的一些有用的热力学性质表达成为能够直接测定的p、V、T及C_p^*（理想气体热容）的普遍化函数，再结合状态方程和C_p^*模型，就可以得到从p、V、T推算其它热力学性质的具体关系式。即可以实现由一个状态方程和理想气体热容模型推算其它热力学性质。

总结一、热力学性质间的关系

S, H, U, G是化工分离中最关键的热力学数据，但不易测。

1、热力学基本关系式

$$dU = TdS - PdV$$

$$dH = TdS + VdP$$

$$dA = -SdT - PdV$$

$$dG = -SdT + VdP$$

⑩*U，H，A，G*
=f(P,V,T,S)

2、Maxwell方程

$$\left(\partial S/\partial P\right)_T = -\left(\partial V/\partial T\right)_P$$

$$\left(\partial T/\partial V\right)_S = -\left(\partial P/\partial S\right)_V$$

$$\left(\partial V/\partial S\right)_P = \left(\partial T/\partial P\right)_S$$

$$\left(\partial S/\partial V\right)_T = \left(\partial P/\partial T\right)_V$$

⑩建立了 *S=S(T，P)*

3、热力学偏导数关系式

$$T=\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V=\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P$$

$$-P=\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S=\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T$$

$$V=\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S=\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T$$

$$-S=\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V=\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P$$

4、6个可测的偏导数

$$\beta=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P;\qquad \kappa=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$$

$$\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P=C_P;\qquad \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V=C_V$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P=\frac{C_P}{T};\qquad \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V=\frac{C_V}{T}$$

- 热力学基本方程和偏导数关系式和Maxwell方程将不可测量与可测量联系了起来。

总结二、焓变和熵变的计算

1、焓H的普遍关系

$$dH = C_p dT + [V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p]dP$$

2、熵S的普遍关系

$$dS = \frac{C_p}{T}dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dP$$

3、内能U的普遍关系

$$dU = C_V dT - [P - T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V]dV$$

C_P,C_V+PVT数据：难测的H，S，U，与易测的PVT联系了起来！

4、焓、熵的计算

$$H_{T,\ P} - H_{参比态} = \int_{参比态}^{T} C_p dT + \int_{参比态}^{P} [V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p] dP$$

1）参考态的选择

- 熔点下的饱和液体（T_m，P_s）如水。
- 在正常沸点的饱和液体（T_b，1atm), 如轻烃类

2）剩余性质M^R的引入

$$M^R = M - M^{ig}$$

T、P
真实气体状态

T、P
理想气体状态
（虚拟状态）

3）剩余性质M^R的计算

$$\frac{H^R}{RT}=-T\int_0^p\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p\frac{dp}{p}$$

$$\frac{S^R}{R}=-T\int_o^p\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_p\frac{dp}{p}-\int_0^p(Z-1)\frac{dp}{p}$$

(1)状态方程法

$$\frac{H^R}{RT}=(Z-1)+\left[\frac{d\ln\alpha(T_r)}{d\ln T_r}-1\right]qI \quad \textbf{(3/4-16)}$$

$$\frac{S^R}{R}=\ln(Z-\beta)+\frac{d\ln\alpha(T_r)}{d\ln T_r}qI \quad \textbf{(3/4-17)}$$

(2) 普遍化方法

①普遍化压缩因子法

②普遍化维里系数法

①普遍化压缩因子法 (Lee-Kesler)

$$\frac{H^R}{RT_c}=\frac{(H^R)^0}{RT_c}+\omega\frac{(H^R)^1}{RT_c}$$

$$\frac{S^R}{R}=\frac{(S^R)^0}{R}+\omega\frac{(S^R)^1}{R}$$

查附录B3和B4

②普遍化维里系数法

$$\frac{H^R}{RT}=-p_r\left[\left(\frac{dB^0}{dT_r}-\frac{B^0}{T_r}\right)+\omega\left(\frac{dB^1}{dT_r}-\frac{B^1}{T_r}\right)\right]$$

$$\frac{S^R}{R}=-P_r\left(\frac{dB^0}{dT_r}+\omega\frac{dB^1}{dT_r}\right)$$

只要知道
T_r，P_r，ω，
就可求出
H^R 和 S^R

$$B^0=0.083-\frac{0.422}{T_r^{1.6}}$$

$$B^1=0.139-\frac{0.172}{T_r^{4.2}}$$

$$\frac{dB^0}{dT_r}=\frac{0.675}{T_r^{2.6}}$$

$$\frac{dB^1}{dT_r}=\frac{0.722}{T_r^{5.2}}$$

4) 真实气体的焓变和熵变

$$\begin{aligned}\Delta_1^2 M &= M(T_2, p_2) - M(T_1, p_1) \\ &= \Delta_1^2 M_m^{ig}(T_1, p_1 \to T_2, p_2) + \left[M^R(T_2, p_2) - M^R(T_1, p_1)\right]\end{aligned} \quad \textbf{(3/5-1)}$$

$$\Delta_1^2 H = \int_{T_1}^{T_2} C_p^{ig} dT + \left[H^R(T_2, p_2) - H^R(T_1, p_1)\right] \quad \textbf{(3/5-2)}$$

$$\Delta_1^2 S = \int_{T_1}^{T_2} C_p^{ig} \frac{dT}{T} - R\ln\frac{p_2}{p_1} + \left[S^R(T_2, p_2) - S^R(T_1, p_1)\right] \quad \textbf{(3/5-3)}$$

5)真实气体焓、熵的计算

$$H(T,p)=H(T_0,p_0)+\Delta H^{ig}(T_0,p_0\rightarrow T,p)+H^R(T,p)$$

$$S(T,p)=S(T_0,p_0)+\Delta S^{ig}(T_0,p_0\rightarrow T,p)+S^R(T,p)$$

真实流体的焓变与熵变的计算可以分解为三部分：

- 首先是理想气体焓变与熵变的计算（理想气体等压热容和温度的关系）
- 其次是剩余性质的计算（真实气体的PVT关系）
- 适当选择参考基准（焓、熵值，同时获得蒸发焓和蒸发熵）

总结三、纯流体的热力学性质图和表

- 1、热力学性质表示法
  - 方程式；表（精确，但需内插）；图 （直观，有助于理解，数据粗糙）
- 2、纯物质常用图、表
  - 饱和水及饱和蒸气表（附录B7-1, 2: 分别T，P排列）
  - 过热水蒸气（附录B7-3）
  - 过冷水 （附录B7-4）
  - 空气的T-S图（附录C1）
  - ….

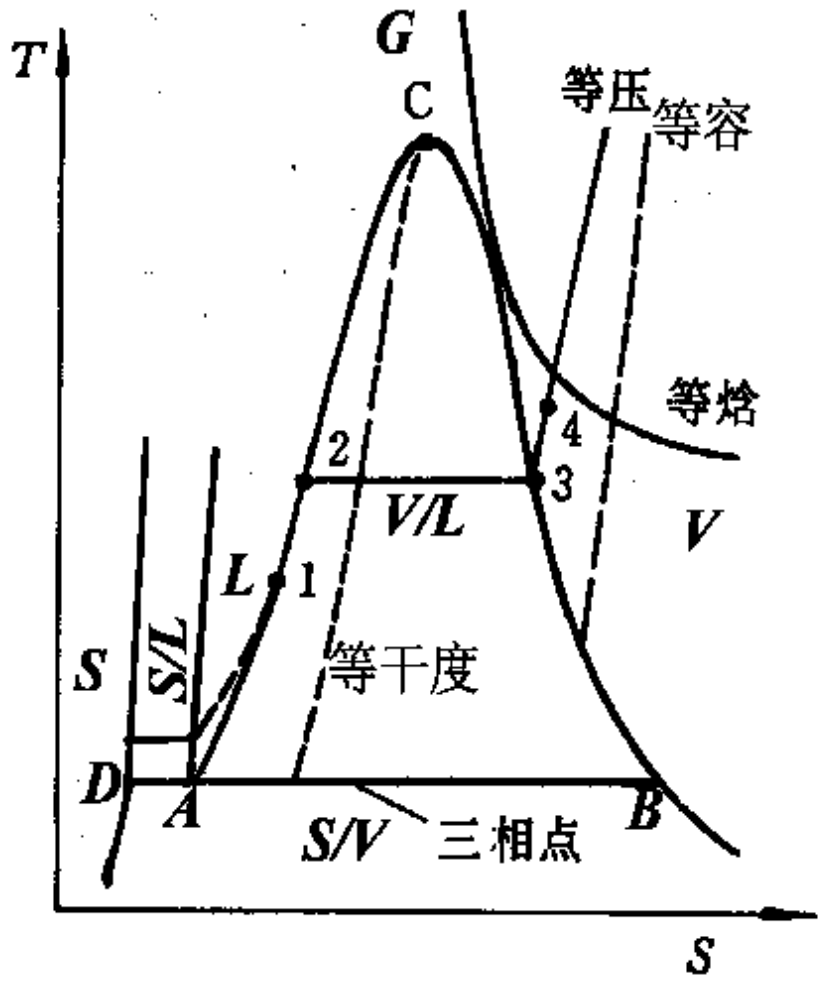
- **3、干度**

$$M = M_l(1-x) + M_g x$$

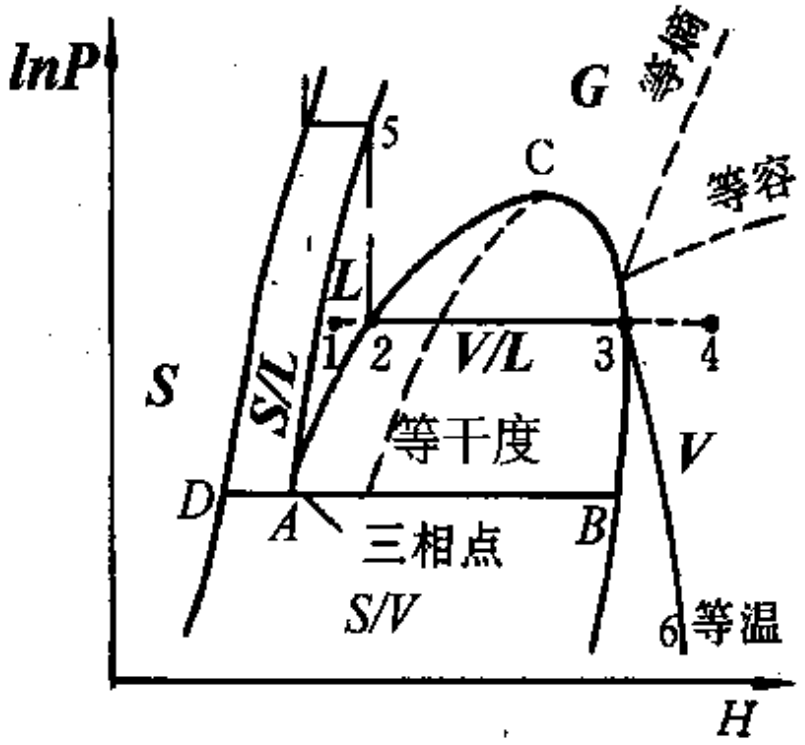
(x — 干度。指饱和蒸汽在湿蒸汽中所占的wt)

- **4、用水蒸汽表计算时应注意**
  - 判断体系所处的状态：饱和水、饱和蒸气、过热水蒸气、过冷水、湿蒸气($M_l < M < M_g$)。

温熵图——T-S



压焓图——lnP - H



§3.7 多组分流体的热力学关系

多组分流体：含有一种以上物质的均相气相或均相液相体系

包含两个概念模型，一个是混合物，另一个是溶液

水与乙醇　　食盐溶于水

- 混合物：指各组分均以同样的“方法”研究的体系。即选择标准态的原则相同，热力学性质模型也相同
- 溶　液：指各组分不能以同样的“方法”研究的体系。对溶剂和溶质采用不同的选择标准态的原则，而且计算溶剂和溶质热力学性质的公式亦有所不同

这里的研究对象包括均相气体混合物、液体混合物和液体溶液。

§3.7 多组分流体的热力学关系

均相封闭系统： $d(nG) = -(nS)dT + (nV)dP$ (3/1-4a)

单相敞开体系： $nG = g(T, p, n_1, n_2, \ldots, n_i, \ldots)$

nG的全微分为

$$d(nG) = \left(\frac{\partial(nG)}{\partial T}\right)_{p,n} dT + \left(\frac{\partial(nG)}{\partial p}\right)_{T,n} dp + \sum_i \left(\frac{\partial(nG)}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_j} dn_i$$

(3/7-1)

*i*组分的偏摩尔Gibbs函数 $\overline{G}_i \equiv \left(\frac{\partial(nG)}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}$ (3/7-2)

$$d(nG) = -(nS)dT + (nV)dp + \sum_{i=1}^{N} \overline{G}_i dn_i$$

(3/7-5a)

$$d\left(nG\right)=-\left(nS\right)dT+\left(nV\right)dp+\sum_{i=1}^{N}\overline{G}_i dn_i$$

$$nH=h\left(nS,p,n_1,n_2,\ldots,n_i,\ldots\right)$$

$$d\left(nH\right)=\left(\frac{\partial\left(nH\right)}{\partial\left(nS\right)}\right)_{p,n}d(nS)+\left(\frac{\partial\left(nH\right)}{\partial p}\right)_{nS,n}dp+\sum_i\left(\frac{\partial\left(nH\right)}{\partial n_i}\right)_{nS,p,n_j}dn_i$$

$$d\left(nH\right)=Td(nS)+(nV)dp+\sum_i\left(\frac{\partial\left(nH\right)}{\partial n_i}\right)_{nS,p,n_j}dn_i$$

$$nH=nG+T(nS)$$

$$d(nH)=d(nG)+Td(nS)+(nS)dT$$

$$d(nH)=Td(nS)+(nV)dp+\sum_{i=1}^{N}\overline{G}_i dn_i$$

化学位：Gibbs自由能的偏摩尔量

物理化学可知

$$\mu_i \equiv \left(\frac{\partial(nU)}{\partial n_i}\right)_{nS,V,n_{j\neq i}} \equiv \left(\frac{\partial(nH)}{\partial n_i}\right)_{nS,p,n_{j\neq i}}$$

$$\equiv \left(\frac{\partial(nA)}{\partial n_i}\right)_{nV,T,n_{j\neq i}} = \left(\frac{\partial(nG)}{\partial n_i}\right)_{p,T,n_{j\neq i}}$$

多组分体系的基本热力学关系

$$d(nG) = -(nS)dT + (nV)dp + \sum_{i=1}^{N} \overline{G}_i dn_i \qquad (3/7\text{-}5a)$$

$$d(nU) = Td(nS) - pd(nV) + \sum_{i=1}^{N} \overline{G}_i dn_i \qquad (3/7\text{-}6a)$$

$$d(nH) = Td(nS) + (nV)dp + \sum_{i=1}^{N} \overline{G}_i dn_i \qquad (3/7\text{-}7a)$$

$$d(nA) = -(nS)dT - pd(nV) + \sum_{i=1}^{N} \overline{G}_i dn_i \qquad (3/7\text{-}8a)$$

表达了体系与环境之间的能量和物质的传递规律；

化学势表达了不同条件下组成对系统性质的影响。

x_i的形式 (针对1mol的多组分流体)

$$dU = TdS - pdV + \sum_{i=1}^{N} \overline{G}_i dx_i \qquad (3/7\text{-}5b)$$

$$dH = TdS + Vdp + \sum_{i=1}^{N} \overline{G}_i dx_i \qquad (3/7\text{-}6b)$$

$$dA = -SdT - pdV + \sum_{i=1}^{N} \overline{G}_i dx_i \qquad (3/7\text{-}7b)$$

$$dG = -SdT + Vdp + \sum_{i=1}^{N} \overline{G}_i dx_i \qquad (3/7\text{-}8b)$$

多组分流体的摩尔性质

在指定温度T、压力P和组成下，组分的偏摩尔性质为：

$$\bar{M}_i \equiv \left(\frac{\partial (nM)}{\partial n_i} \right)_{T,p,n_{j\neq i}} \qquad (3/7\text{-}3)$$

偏摩尔性质的物理意义为：在给定温度T、压力P和组成（$n_{j\neq i}$表示除了i以外的所有组分）的条件下，向含有组分i的无限多的均相混合物中加入1mol所引起的体系广度性质M的变化。

不能写成 $\bar{M}_i = \left(\frac{\partial M}{\partial x_i} \right)_{T,P,x_{j\neq i}}$

因为$x_i \neq n_i$且$x_j \neq n_j$

➢在常温、常压条件下，x_1=0.3，x_2=0.7的甲醇（1）-水（2）混合物中，加入0.1mol的水，测得混合物体积增加了1.78cm^3。此时水的偏摩尔性质计算如下，

$$\overline{V}_2=\left(\frac{\partial V_t}{\partial n_2}\right)_{T,P,n_1}\approx\left(\frac{\Delta V_t}{\Delta n_2}\right)_{T,P,n_1}=\frac{1.78}{0.1}=17.8$$

➢纯水的摩尔体积为V_1=18.1 cm$^{3\cdot}$ mol^{-1}，与偏摩尔体积之差是 18.1-17.8=0.3(cm^3 ·mol^{-1})，对于0.1mol的水，体积差是0.03cm^3

➢因偏摩尔吉氏函数就是一种化学势，故用化学势表达的相平衡准则，也可以偏摩尔吉氏函数表示，在一定的T，P条件下，有

$$\overline{G}_i^{(1)}=\overline{G}_i^{(2)}=\ldots=\overline{G}_i^{(M)}\left(i=1,2,\cdots,N\right)$$

表3/7-1 多组分流体各种热力学性质的符号

一般化符号	意义	示例
nM	多组分流体总性质（广度性质）	nV，nH，nS，nG…
M	多组分流体摩尔性质（强度性质）	V，H，S，G…
$\overline{\boldsymbol{M}}_i$	多组分流体中组分i的偏摩尔性质（强度性质）	$\overline{\boldsymbol{V}}_i, \overline{\boldsymbol{H}}_i, \overline{\boldsymbol{S}}_i, \overline{\boldsymbol{G}}_i$ …
M_{i}	纯组分 i的摩尔性质（强度性质）	V_i，H_i，S_i，G_i…

§3.8 偏摩尔性质及其与流体性质关系

§3.8.1 偏摩尔性质的加成关系

偏摩尔性质定义：

$$\overline{M}_i \equiv \left(\frac{\partial (nM)}{\partial n_i} \right)_{T,p,n_{j\neq i}} \qquad (3/7\text{-}3)$$

偏摩尔性质与多组分流体性质之间的加成关系：

$$M = \sum_i x_i \overline{M}_i \qquad (3/8\text{-}3)$$

$$nM = \sum_i n_i \overline{M}_i \qquad (3/8\text{-}4)$$

书第71页

对于纯物质系统，摩尔性质与偏摩尔性质是相同的，

即

$$\lim_{x_i \to 1} \overline{M}_i = M_i$$

用偏摩尔性质表达摩尔性质（加成关系推导）

① 单相混合物的总容量性质表达式

$$M_t = M_t(n_1, n_2, \ldots, n_N)$$

当各组分的量同时增加一倍时，总容量性质也增加一倍，表达如下，

$$\lambda M_t = M_t(\lambda n_1, \lambda n_2, \cdots, \lambda n_N)$$

一次奇次函数

② 一次齐次函数与其偏导数之间存在着如下的关系式（Euler定律）

$$F(z_1, z_2, \ldots, z_N) \longrightarrow F = \sum_i^N z_i \left(\frac{\partial F}{\partial z_i}\right)_{\{z\}_{\neq i}}$$

同样 $$M_t = \sum_i^N n_i \left(\frac{\partial M_t}{\partial n_i}\right)_{T,P,\{n\}_{\neq i}}$$ 两端除以n $$M = \sum_i^N \frac{n_i}{n} \overline{M}_i = \sum_i^N x_i \overline{M}_i$$

例3/8-1：在298 K、0.101325MPa下， $n_1$mol的某物质（1）与1kg水（2）形成的混合物的体积V与n_1的关系如式（A）。试求n_1=0.5mol时，两个组分的偏摩尔体积 $\bar{V}_1$ 和 $\bar{V}_2$。

$$nV = 1001.38 + 16.6253n_1 + 1.7738n_1^{3/2} + 0.1194n_1^2 \ cm^3 \quad \text{(A)}$$

解：根据偏摩尔性质定义和式（A）

$$\bar{V}_1 = \left(\frac{\partial nV}{\partial n_1}\right)_{T,p,n_2} = 16.6253 + 2.6607n_1^{1/2} + 0.2388n_1 \qquad \text{(B)}$$

$$n_1 = 0.5 \text{ mol}$$

$$\bar{V}_1 = 16.6253 + 2.6607(0.5)^{1/2} + 0.2388(0.5) = 18.6261 \ cm^3 \cdot mol^{-1}$$

根据：　$M=\sum n_i\overline{M}_i$　　$V=n_1\overline{V}_1+n_2\overline{V}_2$

$$\overline{V}_2=\frac{\left(V-n_1\overline{V}_1\right)}{n_2}$$

$$V=1001.38+16.6253n_1+1.7738n_1^{3/2}+0.1194n_1^2$$

$$n_2=\frac{1}{0.01805}=55.509mol$$

$$n_1\overline{V}_1=n_1\left(16.6253+2.6607n_1^{1/2}+0.2388n_1\right)$$

$$\overline{V}_2=\frac{1001.38-0.8869n_1^{3/2}-0.1194n_1^2}{55.509}$$

$$=18.04-0.01598n_1^{3/2}-0.002151n_1^2$$

$n_1 = 0.5$ mol

$$\overline{V}_2 = 18.040 - 0.01598(0.5)^{3/2} - 0.002151(0.5)^2$$
$$= 18.034 cm^3 \cdot mol^{-1}$$

§3.8.2 偏摩尔性质间的关系

多组分流体体系的总体性质

$$nG = nH - T(nS)$$

在温度T、压力P和组成$n_{j\neq i}$恒定的条件下，对n_i求导

$$\left(\frac{\partial(nG)}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} = \left(\frac{\partial(nH)}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}} - T\left(\frac{\partial(nS)}{\partial n_i}\right)_{T,P,n_{j\neq i}}$$

$$\overline{G}_i = \overline{H}_i - T\overline{S}_i$$

类似地 $H = U + pV \longrightarrow \overline{H}_i = \overline{U}_i + p\overline{V}_i$

$A = U - TS \longrightarrow \overline{A}_i = \overline{U}_i - T\overline{S}_i$

偏摩尔性质与混合物体系总体性质关系完全相似

$$d\overline{U}_i = Td\overline{S}_i - pd\overline{V}_i \quad \text{（组成为常数）} \quad (3/8\text{-}7)$$

$$d\overline{H}_i = Td\overline{S}_i + \overline{V}_i dp \quad \text{（组成为常数）} \quad (3/8\text{-}8)$$

$$d\overline{A}_i = -\overline{S}_i dT - pd\overline{V}_i \quad \text{（组成为常数）} \quad (3/8\text{-}9)$$

$$d\overline{G}_i = -\overline{S}_i dT + \overline{V}_i dp \quad \text{（组成为常数）} \quad (3/8\text{-}10)$$

$$\left(\frac{\partial(nG)}{\partial p}\right)_{T,n} = nV \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial \overline{G}_i}{\partial p}\right)_{T,x} = \overline{V}_i \qquad (3/8\text{-}12)$$

$$\left(\frac{\partial \overline{G}_i}{\partial p}\right)_{T,x} = \left(\frac{\partial}{\partial p}\left(\frac{\partial(nG)}{\partial n_i}\right)_{T,p,n_{j\neq i}}\right)_{T,x} = \left(\frac{\partial}{\partial n_i}\left(\frac{\partial(nG)}{\partial p}\right)_{T,n}\right)_{T,p,n_{j\neq i}}$$

$$\left(\frac{\partial(nG)}{\partial T}\right)_{p,n} = -nS \quad \Rightarrow \quad \left(\frac{\partial \overline{G}_i}{\partial T}\right)_{p,x} = -\overline{S}_i \qquad (3/8\text{-}13)$$

§3.8.3 偏摩尔性质的计算

恒温恒压下可以推导出下述方程

$$\bar{M}_i = M - \sum_{k\neq i}\left[x_k \left(\frac{\partial M}{\partial x_k} \right)_{T,p,x_{l\neq i,k}} \right] \qquad (3/8\text{-}14)$$

式中k≠i，表示k为除组分i以外的所有组分

这是偏摩尔性质与混合物体系摩尔性质的另外一个重要关系式

对二元系

$$\bar{M}_1 = M - x_2 \frac{dM}{dx_2} = M + (1-x_1)\frac{dM}{dx_1} \qquad (3/8\text{-}15a)$$

$$\bar{M}_2 = M - x_1 \frac{dM}{dx_1} = M + (1-x_2)\frac{dM}{dx_2} \qquad (3/8\text{-}15b)$$

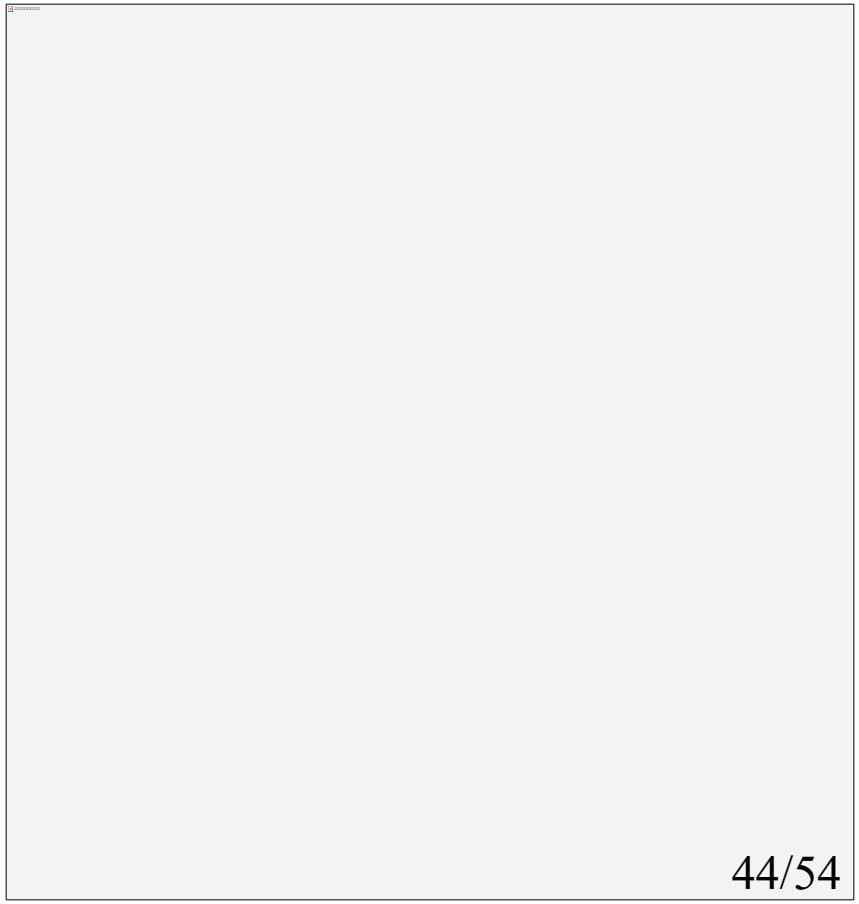
推导

（1）解析法（偏摩尔性质定义）

通过实验在指定T、p下测定不同组成时的M值，把实验数据关联成$M\sim X_i$的解析式。

（2）图解法 （截距法）

如果将实验数据画成$M\sim x_1$图。欲求x_1等于某值时的偏摩尔性质，则在$M\sim x_1$曲线上找到此点。过此点作$M\sim x_1$曲线的一条切线

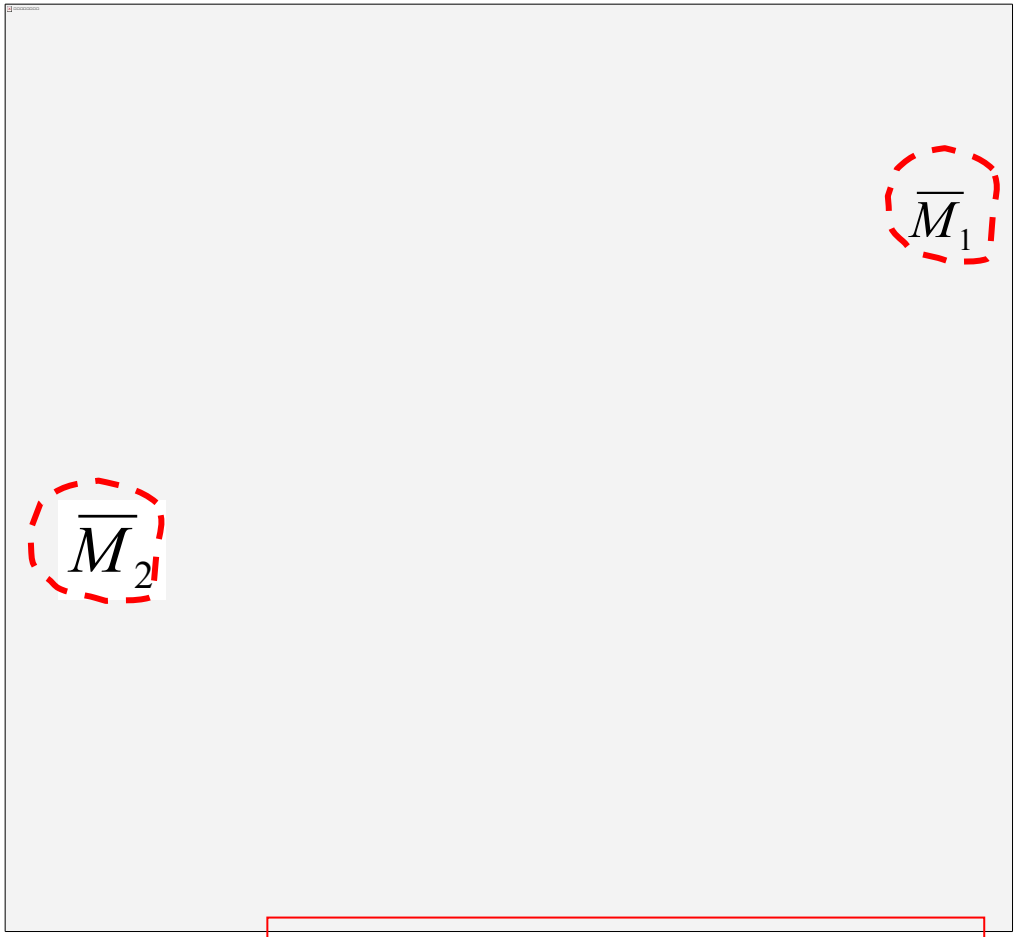


$$\frac{dM}{dx_1}=\frac{M-I_2}{x_1}$$

$$\frac{dM}{dx_1}=\frac{I_1-I_2}{1-0}=I_1-I_2$$

$$I_1=M+(1-x_1)\frac{dM}{dx_1}$$

$$I_2=M-x_1\frac{dM}{dx_1}$$



偏摩尔性质的计算关系式：

$$\overline{M}_1=M-x_2\frac{dM}{dx_2}=M+(1-x_1)\frac{dM}{dx_1}$$

$$\overline{M}_2=M-x_1\frac{dM}{dx_1}=M+(1-x_2)\frac{dM}{dx_2}$$

$$\overline{M}_1=I_1 \qquad \overline{M}_2=I_2$$

(3/8-20)

切线的两侧截距

在x_1=0（即x_2=1，2为纯组分）处有

$$\overline{M}_1\left(x_1=0\right)=\overline{M}_1^{\infty} \qquad \overline{M}_2\left(x_1=0\right)=M_2$$

在x_1=1（即x_2=0，1为纯组分）处有

$$\overline{M}_1\left(x_1=1\right)=M_1 \qquad \overline{M}_2\left(x_1=1\right)=\overline{M}_2^{\infty}$$

式中分别为混合物的中组分1和2的无限稀释偏摩尔性质。

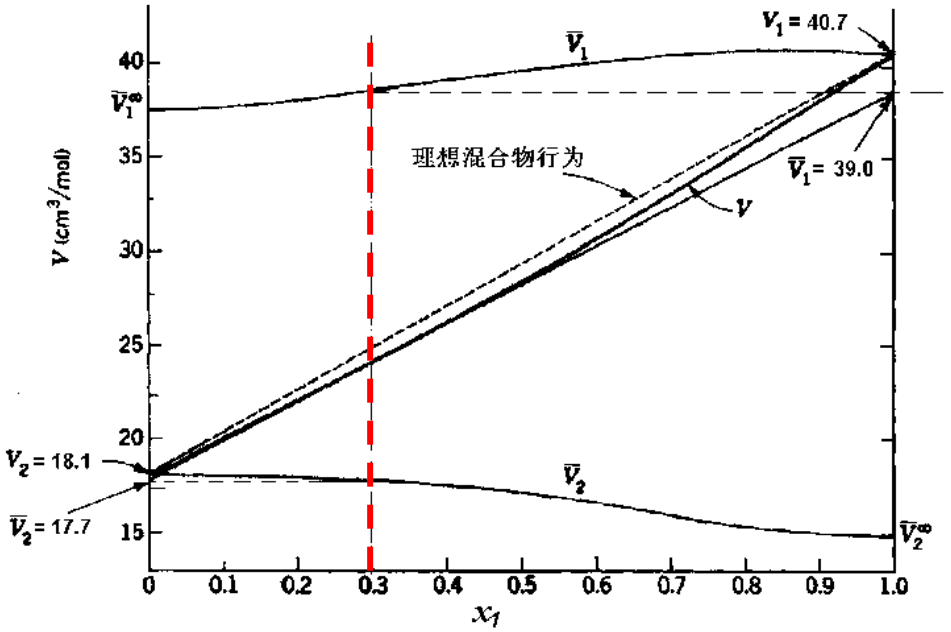
例3/8-2：利用下列实验数据，计算在273 K、0.101325 MPa下，甲醇(1)-水(2)混合物中，水和甲醇的偏摩尔体积。

x_1 (-)	V ($cm^3 \cdot mol^{-1}$)	x_1 (-)	V ($cm^3 \cdot mol^{-1}$)	x_1 (-)	V ($cm^3 \cdot mol^{-1}$)
00	18.1	0.249	23.0	0.785	35.2
0.114	20.3	0.495	28.3	0.892	37.9
0.197	21.9	0.692	32.9	1.000	40.7

解：将题给数据作V～x_1图

在x_1=0. 3处

结果列于 75页表



例3/8-3：由组分1及2构成的二组分液体系统，在一定T及p下其焓可如下式表示：

$$H = 400x_1 + 600x_2 + x_1x_2(40x_1 + 20x_2)$$

其中H的单位是Jmol^{-1}。将 $\overline{H}_1$及 $\overline{H}_2$表示为x_1的函数，并求纯组分H_1及H_2的数值，以及无限稀释情况下 $\overline{H}_1^{\infty}$及 $\overline{H}_2^{\infty}$的数值。

解：将x_2换为1-x_1，并将H表示为

$$H = 600 - 180x_1 - 20x_1^3 \qquad \text{(A)}$$

$$\frac{dH}{dx_1} = -180 - 60x_1^2$$

$$\overline{H}_1 = H + x_2\frac{dH}{dx_1}$$

$$\overline{M}_1 = M - x_2\frac{dM}{dx_2} = M + (1-x_1)\frac{dM}{dx_1}$$

$$\frac{dH}{dx_2} = -\frac{dH}{dx_1} \qquad \text{(3/8-15a)}$$

$$\bar{H}_1 = 600 - 180x_1 - 20x_1^3 - 180x_2 - 60x_1^2 x_2$$

$$\bar{H}_1 = 420 - 60x_1^2 + 40x_1^3 \qquad \text{(B)} \qquad x_2 = 1 - x_1$$

同理： $\bar{H}_2 = H - x_1 \dfrac{dH}{dx_1}$

$$\bar{H}_2 = 600 - 180x_1 - 20x_1^3 + 180x_1 + 60x_1^3$$

$$\bar{H}_2 = 600 + 40x_1^3 \qquad \text{(C)} \qquad H = 600 - 180x_1 - 20x_1^3 \quad \text{(A)}$$

在(A)或(B)式中，当x_1=1时可得H_1的值。 H_1= 400 J·mol^{-1}

在(A)或(C)式中，当x_1=0时可得H_2的值。 H_2= 600 J·mol^{-1}

在(B)式中，当x_1=0时可得 $\bar{H}_1^{\infty} = 420$ J·mol^{-1}

在(C)式中，当x_1=1时可得 $\bar{H}_2^{\infty} = 640$ J·mol^{-1}

§ 3.8.4 Gibbs-Duhem方程

$$nM = f(T,\ p,\ n_1,\ n_2,\ \cdots,\ n_i,\ \cdots)$$

(nM)的全微分：

$$d(nM) = \left(\frac{\partial(nM)}{\partial T}\right)_{p,n} dT + \left(\frac{\partial(nM)}{\partial p}\right)_{T,n} dp + \sum \bar{M}_i dn_i$$

偏摩尔性质的加和性：

$$nM = \sum n_i \bar{M}_i$$

导出：

$$\left(\frac{\partial(nM)}{\partial T}\right)_{p,n} dT + \left(\frac{\partial(nM)}{\partial p}\right)_{T,n} dp = \sum n_i d\bar{M}_i \qquad (3/8\text{-}23)$$

或

$$\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{p,x} dT + \left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_{T,x} dp = \sum x_i d\bar{M}_i \qquad (3/8\text{-}24)$$

$$\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{p,x} dT + \left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_{T.x} dp = \sum x_i d\overline{M}_i \qquad (3/8\text{-}24)$$

当温度T、压力P为常数时

$$\sum \left(x_i d\overline{M}_i\right)_{T,p} = 0 \qquad (3/8\text{-}25)$$

Gibbs-Duhem方程是偏摩尔性质与混合物体系摩尔性质的又一个重要关系式

对二元系可简化为

$$\left(\frac{\partial M}{\partial T}\right)_{p,x} dT + \left(\frac{\partial M}{\partial p}\right)_{T.x} dp = x_1 d\overline{M}_1 + x_2 d\overline{M}_2 \qquad (3/8\text{-}26)$$

$$x_1 d\overline{M}_1 + x_2 d\overline{M}_2 = 0 \qquad \text{（T、P为常数）} \qquad (3/8\text{-}27)$$

Gibbs-Duhem方程揭示了混合体系中偏摩尔量的相互依存关系，在检验偏摩尔性质的模型及热力学实验数据的检验方面有重要意义。

在相平衡的分析中 $\sum x_i d\overline{G}_i = 0$

以此为基础进行气液相平衡数据的热力学一致性检验。

T、p为常数时

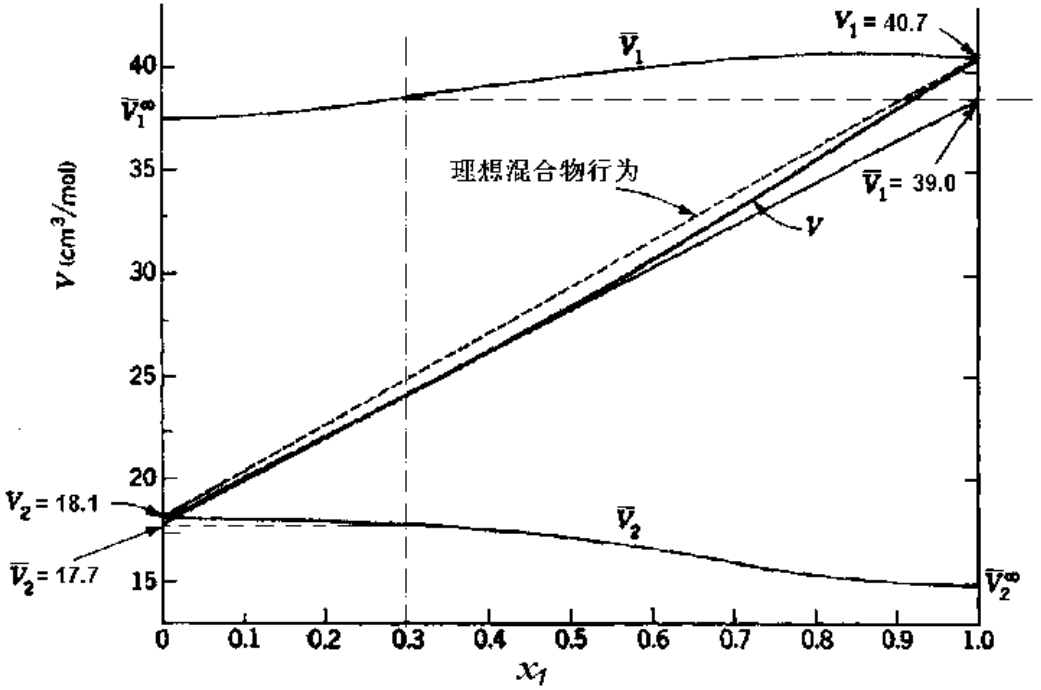
$$x_1 d\overline{M}_1 + x_2 d\overline{M}_2 = 0$$

$$\frac{d\overline{M}_1}{dx_1} = -\frac{x_2}{x_1}\frac{d\overline{M}_2}{dx_1}$$

符号相反

$$(1-x_2)\frac{d\overline{M}_1}{dx_2} = -x_2\frac{d\overline{M}_2}{dx_2} \qquad (3/8\text{-}28)$$

符号相反



纯组分

如果已知：$\dfrac{d\overline{M}_2}{dx_2}$

$$\overline{M}_1 = M_1 - \int_0^{x_2}\left(\frac{x_2}{1-x_2}\right)\frac{d\overline{M}_2}{dx_2}dx_2 \qquad (3/8\text{-}29)$$

例：有人提出用下列方程组来表示恒温、恒压下简单二元体系的摩尔体积：

$$\bar{V}_1 - V_1 = a + (b-a)x_1 - bx_1^2$$

$$\bar{V}_2 - V_2 = a + (b-a)x_2 - bx_2^2$$

式中，V_1和V_2 是纯组元的摩尔体积，a、b 只是 T、p 的函数。试从热力学角度分析这些方程是否合理。

解： 根据Gibbs-Duhem方程：

$$\sum (x_1 d\bar{M}_i)_{T,p} = 0$$

得恒温、恒压下

$$x_1 d\bar{V}_1 + x_2 d\bar{V}_2 = 0$$

或

$$x_1 \frac{d\bar{V}_1}{dx_1} = -x_2 \frac{d\bar{V}_2}{dx_1} = x_2 \frac{d\bar{V}_2}{dx_2}$$

由本题所给得方程得到

$$\frac{d\left(\bar{V}_1 - V_1\right)}{dx_1} = \frac{d\bar{V}_1}{dx_1} = b - a - 2bx_1$$

即

$$x_1 \frac{d\bar{V}_1}{dx_1} = (\mathrm{b} - \mathrm{a})x_1 - 2bx_1^2 \qquad (A)$$

同样可得

$$\frac{d\,(\bar{V}_2 - V_2)}{dx_2} = \frac{d\bar{V}_2}{dx_2} = b - a - 2bx_2$$

即

$$x_2 \frac{d\bar{V}_2}{dx_2} = (\mathrm{b} - \mathrm{a})x_2 - 2bx_2^2 \qquad (B)$$

比较上述结果，式（A）≠（B），即所给的方程组在一般情况下不满足**Gibbs-Duhem**方程，因此，该方程不合理。

例题 在25℃和0.1MPa时，测得甲醇（1）中水（2）的摩尔体积近似为 $\overline{V}_2 = 18.1 - 3.2x_1^2 \text{cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$，及纯甲醇的摩尔体积为 $40.7\text{cm}^3 \cdot \text{mol}^{-1}$。试求该条件下的甲醇的偏摩尔体积和混合物的摩尔体积。

解： 本题属于从一种摩偏摩尔性质计算另一种偏摩尔性质。在保持T、P不变化的情况下，由Gibbs-Duhem方程

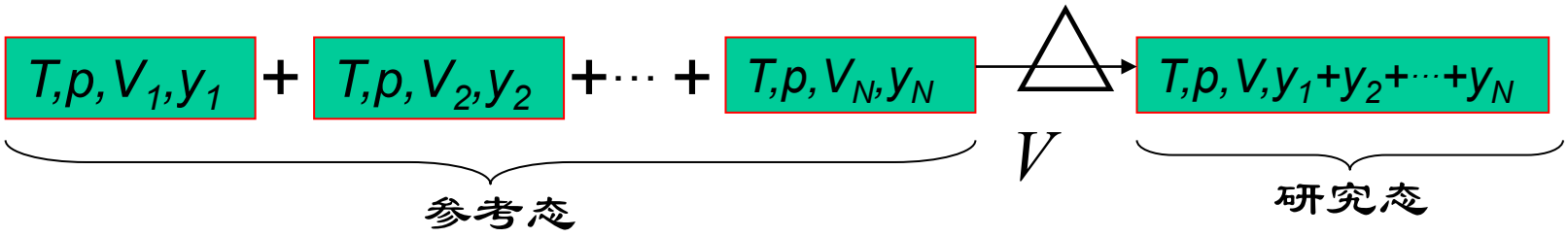
$$x_1 d\overline{V}_1 + x_2 d\overline{V}_2 = 0 \qquad d\overline{V}_1 = -\frac{x_2}{x_1} d\overline{V}_2 = -\frac{x_2}{x_1}\left(-6.4x_1 dx_1\right) = -6.4x_2 dx_2$$

$$\int_{V_1}^{\overline{V}_1} d\overline{V}_1 = \int_0^{x_2} -6.4x_2 dx_2 \qquad \overline{V}_1 = 40.7 - 3.2x_2^2$$

$$V = x_1\overline{V}_1 + x_2\overline{V}_2 = x_1\left(40.7 - 3.2x_2^2\right) + x_2\left(18.1 - 3.2x_2^2\right) = 40.7x_1 + 18.1x_2 - 3.2x_2^2$$

混合过程性质变化

- 偏摩尔性质表达了混合物的摩尔性质随组成的变化，计算偏摩尔性质需要知道混合物的摩尔性质
- 混合物性质来源于（1）实验测定；（2）模型估计。
- 混合物摩尔性质与同温、同压下的纯组分摩尔性质有直接的关系，故引入**新的热力学函数——混合过程性质变化函数**△M。
- 在T, p不变的情况下，**混合过程也会引起摩尔性质的变化**，系统摩尔性质的变化决定于初、终态。



$$\Delta V = V - \sum_{i=1}^{N} y_i V_i$$

§3.9 混合性质与混合物性质

§3.9.2 混合性质

$$\Delta_{mix}M \equiv M - \sum x_i M_i^{\theta} \qquad (3/9\text{-}11)$$

式中的M^{θ}_i为组分i的摩尔标准态性质

混合性质：纯物质在指定温度T、压力p下混合成多组分流体的过程中，体系的单位摩尔广度性质变化量称作混合性质

对混合物：标准态规定为一定温度、压力下的纯物质

$$M_i^{\theta} = M_i \qquad (3/9\text{-}12)$$

$$\Delta_{\mathrm{mix}}M = M - \sum x_i M_i \qquad (3/9\text{-}13)$$

对溶液：以溶剂（A）与溶质（B）构成的二组分体系为例

$$M_A^{\theta} = M_A \qquad (3/9\text{-}14a)$$

$$M_B^{\theta} = \overline{M}_B^{\infty} \qquad (3/9\text{-}14b)$$

$$\Rightarrow \quad \Delta_{\mathrm{mix}} M = M - \left(x_A M_A + x_B \overline{M}_B^{\infty} \right) \qquad (3/9\text{-}15)$$

偏摩尔性质的加成关系： $M = \sum x_i \overline{M}_i$ **(3/8-3)**

$$\Delta_{mix} M \equiv M - \sum x_i M_i^{\theta} \Rightarrow \Delta_{mix} M = \sum x_i \left(\overline{M}_i - M_i^{\theta} \right)$$

若令 $\Delta_{mix} \overline{M}_i = \overline{M}_i - M_i^{\theta}$ **偏摩尔混合性质**

$$\Delta_{mix} M = \sum x_i \Delta_{mix} \overline{M}_i = \sum x_i \left(\overline{M}_i - M_i^{\theta} \right) \qquad (3/9\text{-}17)$$

对混合物：

$$\Delta_{mix}M = \sum x_i\left(\overline{M}_i - M_i\right) \qquad (3/9\text{-}18)$$

各种混合性质

$$\Delta_{mix}V = \sum x_i(\overline{V}_i - V_i) \qquad (3/9\text{-}19)$$

$$\Delta_{mix}H = \sum x_i\left(\overline{H}_i - H_i\right) \qquad (3/9\text{-}20)$$

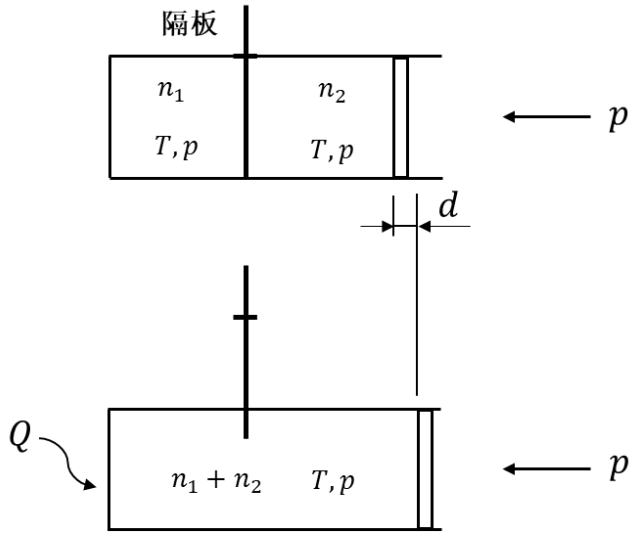
$$\Delta_{mix}S = \sum x_i(\overline{S}_i - S_i) \qquad (3/9\text{-}21)$$

$$\Delta_{mix}G = \sum x_i(\overline{G}_i - G_i) \qquad (3/9\text{-}22a)$$

偏摩尔性质的获取方法之一是测定$\Delta_{mix}H$（采用量热计测定混合热）或$\Delta_{mix}V$（采用膨胀计测定混合过程体系密度变化），基于纯组分性质M_i，并根据上述关系求解 。**例3/9-1**

$$\Delta V^t = (n_1 + n_2)V - n_1V_1 - n_2V_2$$

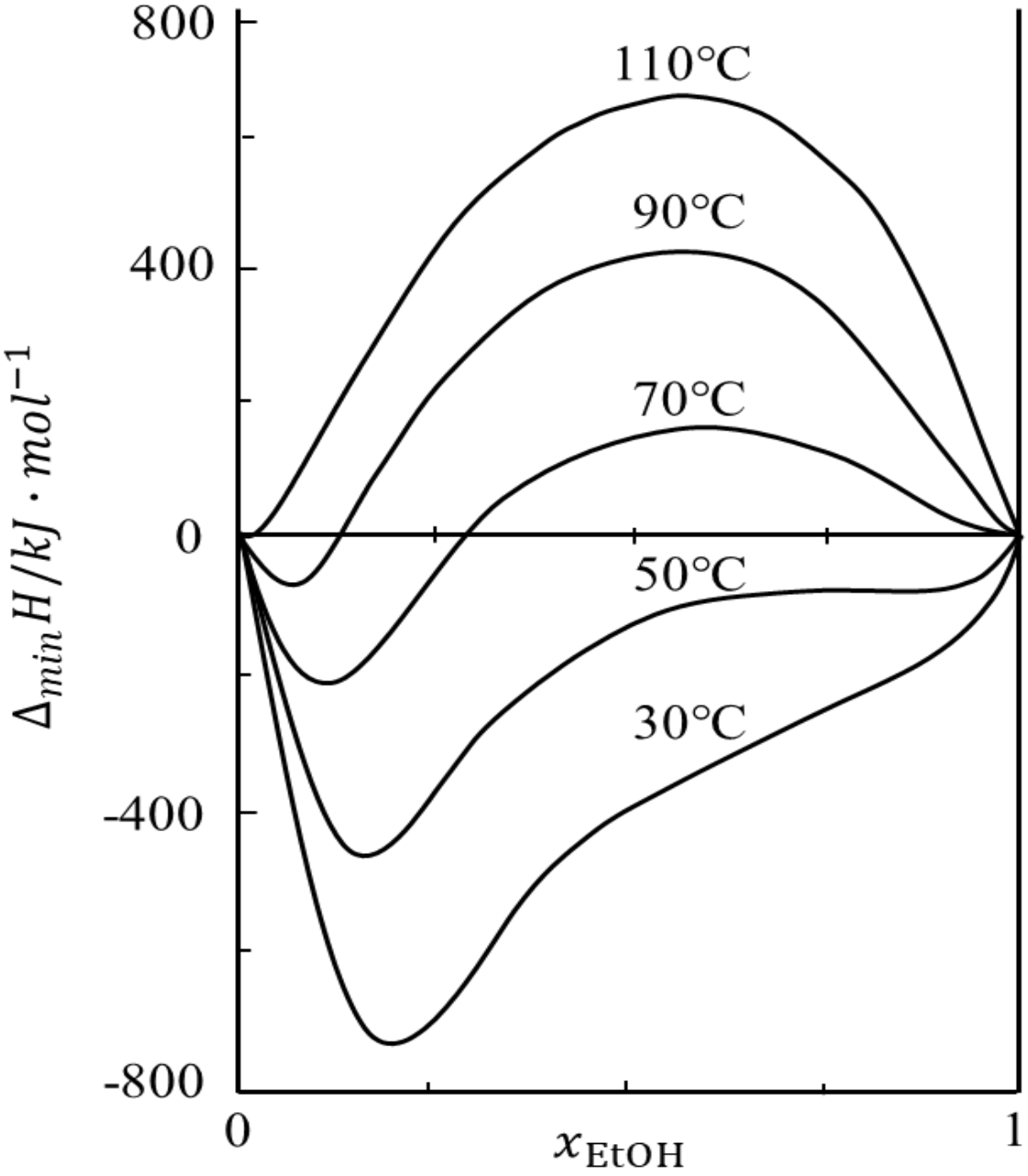
$$Q = \Delta H^t = (n_1 + n_2)H - n_1H_1 - n_2H_2$$



混合过程实验原理示意

$$\Delta_{mix}V = V - x_1V_1 - x_2V_2 = \frac{\Delta V^t}{n_1 + n_2}$$

$$\Delta_{mix}H = H - x_1H_1 - x_2H_2 = \frac{Q}{n_1 + n_2}$$



乙醇-水体系在5个温度下的混合热实验测定曲线

例3/9-1 在298K、0.1Mpa下，液体1和液体2混合热与混合物的组成关系如下 $\Delta_{mix}H(J\cdot mol^{-1}) = x_1x_2(10x_1 + 5x_2)$

在相同的温度和压力下，纯液体的摩尔焓分别为H_1=418J·mol^{-1}和 H_2=628J·mol^{-1}。试求在298K、0.1Mpa下，液体1和2的无限稀释摩尔焓 $\overline{H}_1^{\infty}$，$\overline{H}_2^{\infty}$

解：根据偏摩尔性质关系（截距法公式），

$$\overline{H_1} = H - x_2\frac{dH}{dX_2} \qquad \overline{H_2} = H + (1 - x_2)\frac{dH}{dX_2}$$

根据混合性质定义，

$$\Delta_{mix}H = H - (x_1H_1 + x_2H_2)$$

即

$$H = \Delta_{mix}H + (x_1H_1 + x_2H_2)$$

$$\frac{dH}{dX_2} = \frac{d\Delta_{mix}H}{dX_2} - H_1 + H_2$$

将式（B）和式（C）代入（A），可得

$$\overline{H_1} = \Delta_{mix}H - x_2 \frac{d\Delta_{mix}H}{dX_2} + H_1$$

$$\overline{H_1} = \Delta_{mix}H + (1-x_2) \frac{d\Delta_{mix}H}{dX_2} + H_2$$

由题给关系

$$\frac{d\Delta_{mix}H}{dX_2} = 5(2x_1^2 - 2x_1x_2 - x_2^2$$

当$x_1 \to 0, x_2 \to 1$时

$$\Delta_{mix}H = 0\ J\cdot mol^{-1} \qquad \frac{d\Delta_{mix}H}{dX_2} = -5J\cdot mol^{-1}$$

$$\overline{H}_1^{\infty} = 0-(-5)+418=423J\cdot mol^{-1}$$

当$x_1 \to 1, x_2 \to 0$时

$$\Delta_{mix}H = 0\ J\cdot mol^{-1} \qquad \frac{d\Delta_{mix}H}{dX_2} = 10J\cdot mol^{-1}$$

$$\overline{H}_2^{\infty} = 0+10+628=638J\cdot mol^{-1}$$

理想混合物：

$$\overline{V}_i = V_i \qquad \overline{H}_i = H_i$$

理想混合物

$$\Delta_{mix} V^{id} = 0 \qquad (3/9\text{-}23)$$

$$\Delta_{mix} H^{id} = 0 \qquad (3/9\text{-}24)$$

$$\Delta_{mix} S^{id} = -R\sum x_i \ln x_i \qquad (3/9\text{-}25)$$

$$\Delta_{mix} G^{id} = RT\sum x_i \ln x_i \qquad (3/9\text{-}26)$$

理想混合物的混合时体积效应为零、热效应为零，但涉及热力学第二定律的函数却存在 $\Delta_{mix} G_m^{id} < 0$ $\Delta_{mix} S_m^{id} > 0$

对溶液：以溶剂（A）与溶质（B）构成的二组分体系为例

$$\Delta_{mix}M = x_A\left(\overline{M}_A - M_A\right) + x_B\left(\overline{M}_B - \overline{M}_B^{\infty}\right) \qquad (3/9\text{-}27)$$

各种混合性质

$$\Delta_{mix}V = x_A\left(\overline{V}_A - V_A\right) + x_B\left(\overline{V}_B - \overline{V}_B^{\infty}\right) \qquad (3/9\text{-}28)$$

$$\Delta_{mix}H = x_A\left(\overline{H}_A - H_A\right) + x_B\left(\overline{H}_B - \overline{H}_B^{\infty}\right) \qquad (3/9\text{-}29)$$

$$\Delta_{mix}S = x_A\left(\overline{S}_A - S_A\right) + x_B\left(\overline{S}_B - \overline{S}_B^{\infty}\right) \qquad (3/9\text{-}30)$$

$$\Delta_{mix}G = x_A\left(\overline{G}_A - G_A\right) + x_B\left(\overline{G}_B - \overline{G}_B^{\infty}\right) \qquad (3/9\text{-}31)$$

可推导出混合性质之间的关系：

$$dG = -SdT + VdP \Rightarrow \Delta_{mix}V = \left[\frac{\partial(\Delta_{mix}G)}{\partial p}\right]_{T,x} \quad (3/9\text{-}32)$$

$$\Delta_{mix}S = -\left[\frac{\partial(\Delta_{mix}G)}{\partial T}\right]_{p,x} \quad (3/9\text{-}33)$$

(3/1-27)

$$\frac{H}{RT} = -T\left[\frac{\partial(G/RT)}{\partial T}\right]_p \Rightarrow \frac{\Delta_{mix}H}{T^2} = -\left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta_{mix}G}{T}\right)\right]_{p,x} \quad (3/9\text{-}34)$$

$$\Delta_{mix}G = \sum x_i(\overline{G}_i - G_i) \Rightarrow \frac{\Delta_{mix}G}{RT} = \frac{1}{RT}\sum x_i\left(\overline{G}_i - G_i\right) \quad (3/9\text{-}22b)$$

（3/9-22a）

§3.10 多组分流体焓变与熵变的计算

§3.10.1 焓变与熵变的计算基本公式

由式(3/9-11)　$\Delta_{mix}M \equiv M - \sum x_i M_i^{\theta}$

多组分流体的焓或熵可表示为

$$H = \sum x_i H_i^{\theta} + \Delta_{mix}H \qquad (3/10\text{-}1)$$

$$S = \sum x_i S_i^{\theta} + \Delta_{mix}S \qquad (3/10\text{-}2)$$

这是多组分流体焓变与熵变的计算的基本公式。

按如下几种情况，标准态性质M^{θ}_i与混合性质$\Delta_{mix}M$有不同表示。

理想混合物

$$\Delta_{mix}H^{id}=0 \qquad (3/9\text{-}24)$$

$$\Delta_{mix}S^{id}=-R\sum x_i \ln x_i \qquad (3/9\text{-}25)$$

注意第二定律的函数此时不为零。

$$H^{id}\left(T,p,\underline{x}\right)=\sum x_i H_i\left(T,p\right) \qquad (3/9\text{-}10)$$

$$S^{id}\left(T,p,\underline{x}\right)=\sum x_i S_i\left(T,p\right)-R\sum x_i \ln x_i \qquad (3/9\text{-}8)$$

(1) 混合物

$$M_i^{\theta} = M_i(T,p)$$

故 $$M(T,p,\underline{x}) = \sum x_i M_i(T,p) + \Delta_{mix} M$$

$$H = \sum x_i H_i + \Delta_{mix} H \qquad (3/10\text{-}3)$$

$$S = \sum x_i S_i + \Delta_{mix} S \qquad (3/10\text{-}4)$$

混合性质可由实验测定（包括从文献查实验数据），亦可由模型计算。根据混合性质之间的一些关系，如

$$\frac{\Delta_{mix} H}{T^2} = -\left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta_{mix} G}{T}\right)\right]_{p,x} \qquad (3/9\text{-}34)$$

$$\Delta_{mix} S = -\left[\frac{\partial(\Delta_{mix} G)}{\partial T}\right]_{p,x} \qquad (3/9\text{-}33)$$

本书后面的教学内容将给出混合Gibbs能的具体模型（活度系数模型）。

对于气体混合物，其混合体积效应和混合热效应通常被忽略。此时，体系不一定表现为是理想气体行为，须注意与(3/9-10)式的区别。

$$H(T,p,\underline{x})=\sum x_i H_i(T,p) \qquad (3/10\text{-}5)$$

$$H^{id}(T,p,\underline{x})=\sum x_i H_i(T,p) \qquad (3/9\text{-}10)$$

(2) 溶液

- 溶液中的溶剂（A）：与混合物中的组分模型完全相同。
- 溶液中的溶质（B）：$M_B^{\theta} = \overline{M}_B^{\infty}$

$M_A^{\theta} = M_A$

$M_B^{\theta} = \overline{M}_B^{\infty}$

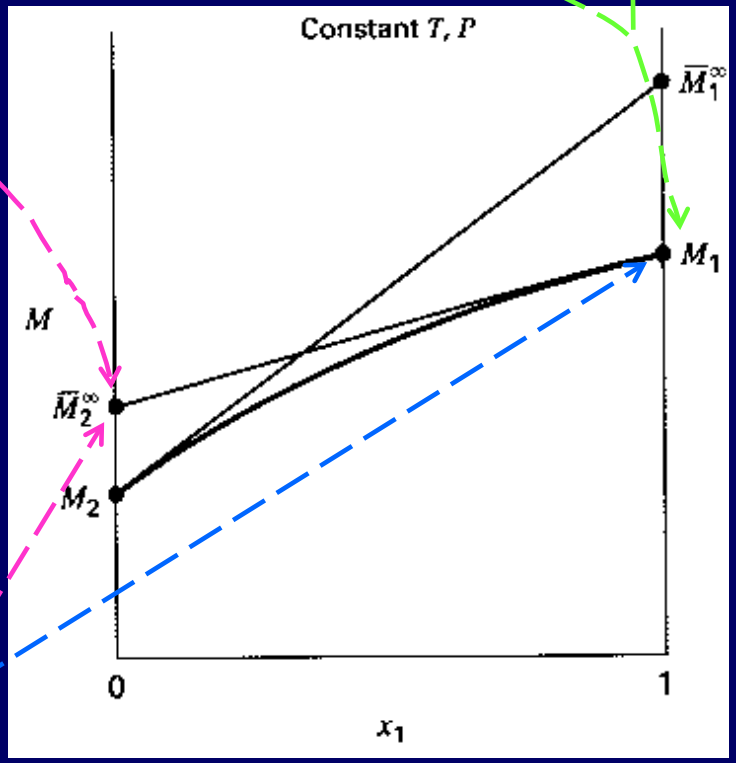
因此

$$M = \sum x_i M_i^{\theta} + \Delta_{mix} M$$

$$= x_A M_A + x_B \overline{M}_B^{\infty} + \Delta_{mix} M$$

$$H = x_A H_A + x_B \overline{H}_B^{\infty} + \Delta_{mix} H$$

$$S = x_A S_A + x_B \overline{S}_B^{\infty} + \Delta_{mix} S$$



标准态

例题： 试分析如何确定氨–水二元液体混合物在一定T、p和$\underline{x}$下的焓值。

解： 液体混合物，体系可用模型

$$H(T,p,\underline{x})=\sum x_i H_i(T,p)+\Delta_{mix}H$$

(a) 计算H_i

氨和水的参考态分别选作-77℃和0℃的三相点（注意两组分可取不同的参考态），则

$$H_i(T_{0,i},p_{0,i})=0$$

参考式（3/1-23）的概念，有

$$dH=C_p^l dT+(1-\beta T)Vdp$$

$$H_i(T,p)=\int_{T_{0,i}}^{T}C_p^l dT+\int_{p_{0,i}}^{p}(1-\beta T)Vdp$$

需从手册中查出氨和水的C_p^l 及 β 数值。

(b) 计算$\Delta_{mix}H$

混合性质可从文献查实验数据，亦可由模型计算。

$$\frac{\Delta_{mix}H}{T^2} = -\left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{\Delta_{mix}G}{T}\right)\right]_{p,x}$$

例3/10-1：已知温度318.15K下，C_2H_5OH (1)- C_6H_6 (2)体系的混合焓的测定数据如下

x_1	0.168	0.264	0.346	0.398	0.482
$\Delta_{mix}H$/J mol^{-1}	1000	1126	1146	1113	1042
x_1	0.548	0.588	0.629	0.758	0.877
$\Delta_{mix}H$/J mol^{-1}	971	892	820	569	293

又知，298.15K时组分C_2H_5OH和C_6H_6的液体热容分别为111.29 J mol^{-1} K^{-1}和134.85 J m ol^{-1} K^{-1}。

（1）将体系设为液体混合物，且设液体热容为常数，建立体系焓的模型；

（2）试求318.15K下及C_2H_5OH摩尔分数为0.65的条件下体系的焓。

（3）将体系设为理想混合物，条件（2）时体系的焓为多少？

解：（a）设体系为混合物

$$H = \sum x_i H_i + \Delta_{mix} H$$

拟合已知的实验数据，可得

$$\Delta_{\mathrm{mix}}H = 532.54 + 3985.99\,x_1 - 7499.11\,x_1^2 + 3018.72\,x_1^3 \qquad (\mathrm{A})$$

设298.15K的饱和液态作为两个组分的参考态。

$$H_i = 0$$

根据组分1和2的液体热容，忽略压力影响，且设液体热容为常数

$$dH = C_p^l dT + (1 - \beta T) V dp \qquad (3/1\text{-}23)$$

$$H_i = \int_{T_0}^{T} dH = \int_{T_0}^{T} C_{p,i} dT = C_{p,i}(T - T_0)$$

$$H = \sum x_i H_i + \Delta_{mix} H$$

$$H = (T - T_0)\left[x_1 C_{p,1} + (1 - x_1) C_{p,2}\right] + \Delta_{mix} H \qquad (\mathrm{B})$$

(b) 混合物的焓　由(A)式

$\Delta_{mix}H = 532.54 + (3985.99)(0.65) - (7499.11)(0.65)^2 + (3018.72)(0.65)^3$

$= 784.07\ \text{J mol}^{-1}$

由(B)式

$$H = (T - T_0)\left[x_1 C_{p,1} + (1 - x_1) C_{p,2}\right] + (748.07)$$

$$= (318.15 - 298.15)\left[(0.65)(111.29) - (1 - 0.65)(134.85)\right] + (784.07)$$

$$= 1286.89\ \text{J mol}^{-1}$$

（c）设为理想混合物， 由（B）式

$$H = (T - T_0)\left[x_1 C_{p,1} + (1 - x_1) C_{p,2}\right] + \Delta_{mix}H$$

$$= (318.15 - 298.15)\left[(0.65)(111.29) - (1 - 0.65)(134.85)\right]$$

$$= 502.82\ \text{J mol}^{-1}$$

§3.10.2 焓浓图

***H-x*图，是混合物的焓和浓度为坐标构成的一种热力学性质图**

理想混合物

$$H^{id} = x_1 H_1 + (1 - x_1) H_2$$
$$= x_1 (H_1 - H_2) + H_2$$

实际混合物

$$H = \sum x_i H_i + \Delta_{mix} H$$
$$= x_1 (H_1 - H_2) + H_2 + \Delta_{mix} H$$

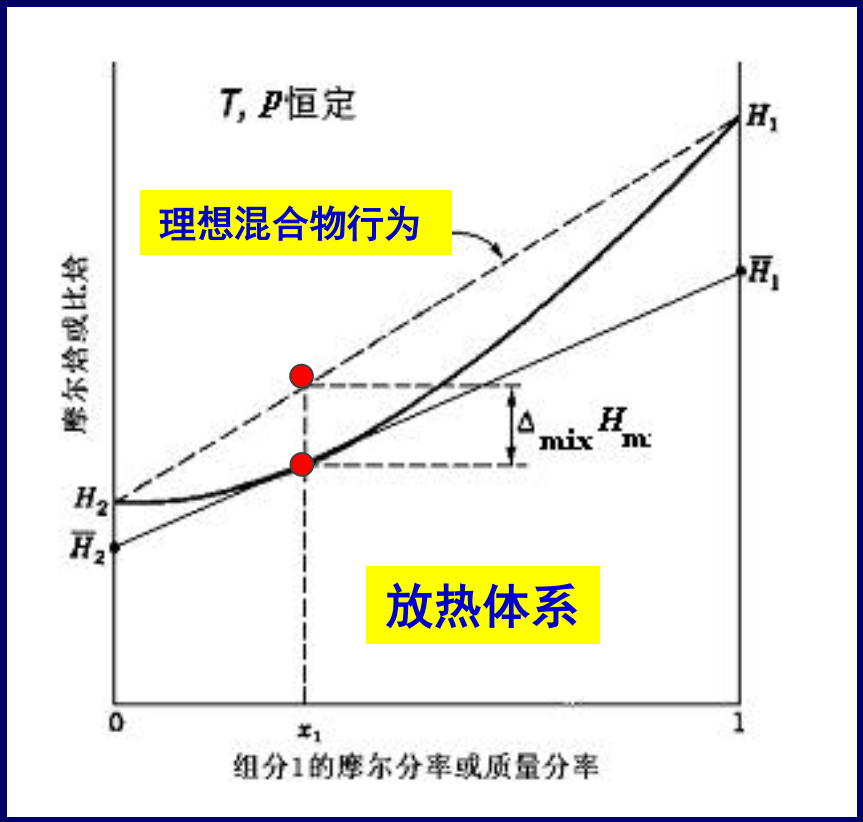


图3/10-1

参考态
基准点

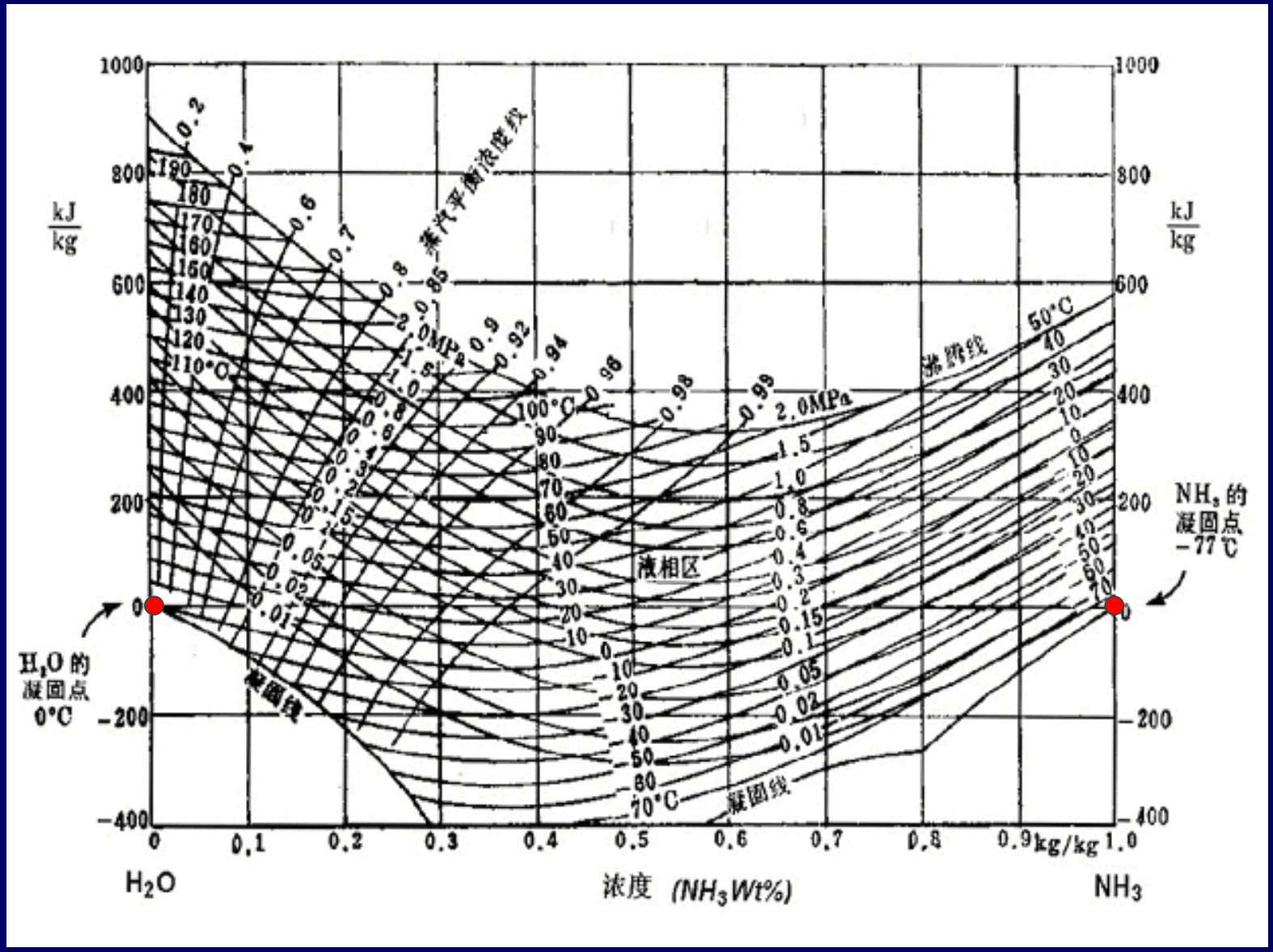


图3/10-2　NH_3-H_2O体系的H-x图

由*H*−*x*图上可以读取许多有用的热力学数据

（1）状态点的性质

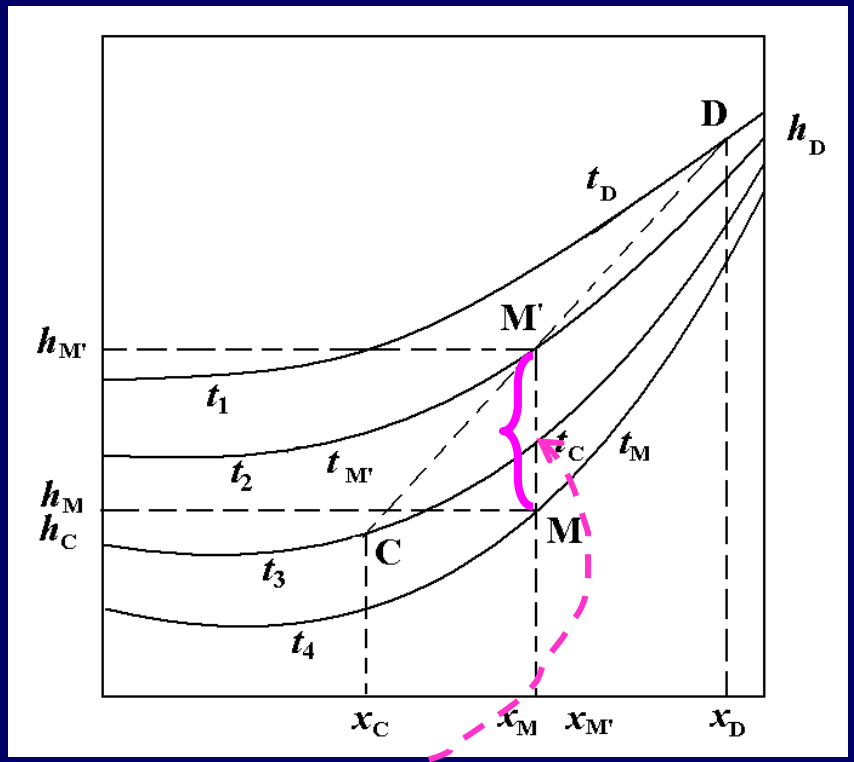
- 纯组分的焓；
- 溶液的焓；
- 偏摩尔焓。

（2）混合过程的参数与性质

- 绝热混合过程的终态温度；M’

$$H = \sum x_i H_i + \Delta_{mix} H$$

- 非绝热混合过程的热效应。M



MM’移出热量

例3/10-2：

将质量浓度为20%和80%的H_2SO_4水溶液混合，两者混合前的温度均为40 ℃，得到的溶液浓度为50%。

（1）若混合过程是绝热的，试求混合后溶液的温度。

（2）若混合过程是等温的，试求配制100kg溶液的热效应。

解：（1）绝热混合过程

在H_2SO_4-H_2O的H-x图（见附录C6）确定两个初始点

C点：　t_C=40 ℃和x_C=20%

D点：　t_D=40 ℃和x_D=80%

联结两点的CD作直线，在横轴上x_M=50%处作垂线，交CD于M’点，可知绝热混合过程的终态温度

$$t_{M'}=76\ ℃$$

（2）等温混合过程

过横轴x_M=50%处的垂线与t_M=40 ºC的等温线交于M点，可知经等温混合过程与绝热混合过程后，溶液的焓分别为

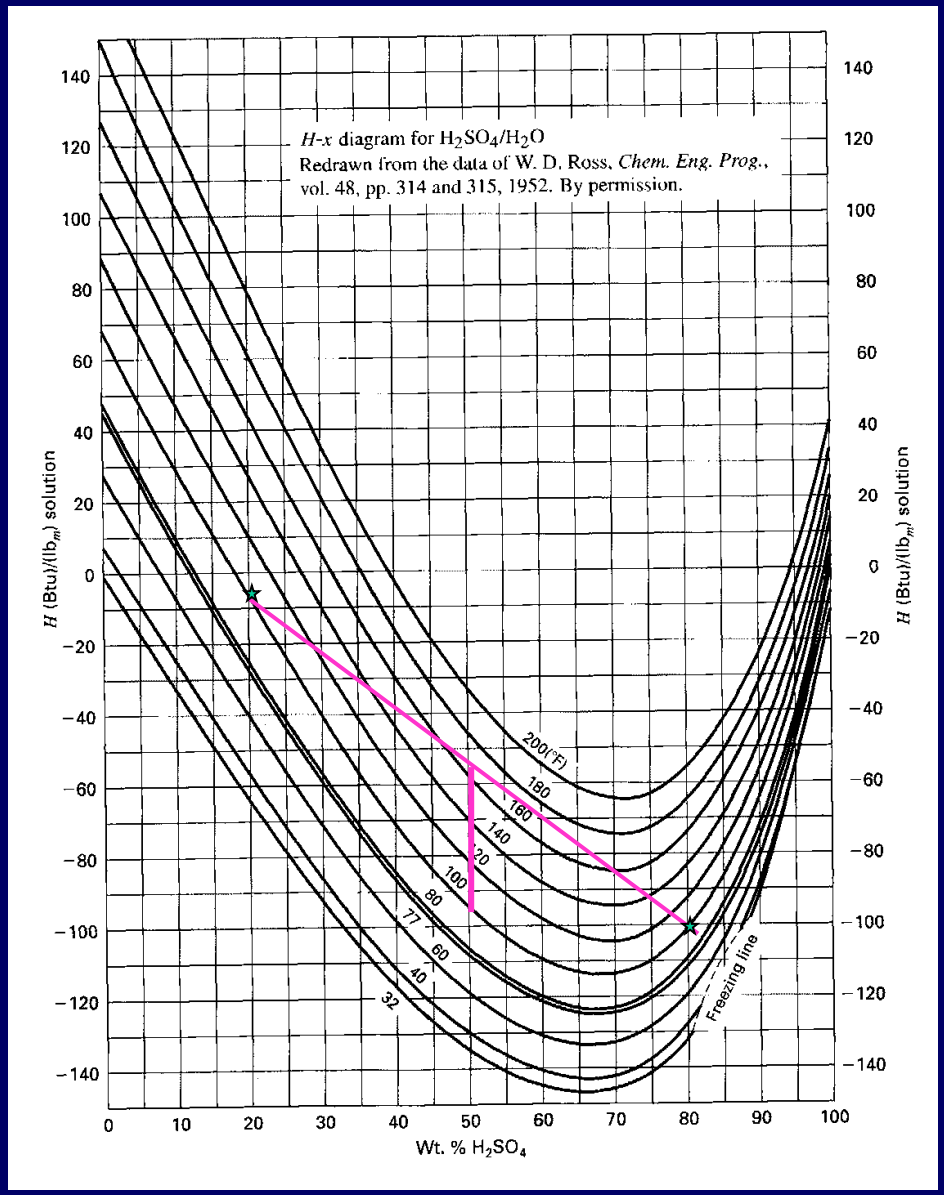
$$h_M = -210\ \text{kJ kg}^{-1} \qquad h_{M'} = -120\ \text{kJ kg}^{-1}$$

故

$$\Delta_{mix}h = h_M - h_{M'} = -90\ \text{kJ kg}^{-1}$$

有100kg溶液的热效应

$$\Delta_{mix}H = 100 \times (-90) = -9000\ \text{kJ}$$


H-x diagram for H2SO4/H2O
Redrawn from the data of W. D. Ross, Chem. Eng. Prog., vol. 48, pp. 314 and 315, 1952. By permission.
H (Btu)/(lbm) solution
Wt. % H2SO4
200(°F)
180
160
140
120
100
80
77
60
40
32
Freezing line

总结四、多组分流体热力学性质

偏摩尔性质与多组分流体性质之间的加成关系：

$$M = \sum_i x_i \overline{M}_i \qquad nM = \sum_i n_i \overline{M}_i$$

N元系统中各组分的偏摩尔性质与摩尔性质之间的关系

$$\overline{M}_i = M - \sum_{k \neq i} \left[x_k \left(\frac{\partial M}{\partial x_k} \right)_{T,p,x_{l \neq i,k}} \right]$$

Gibbs-Duhem方程

$$\sum \left(x_i d\overline{M}_i \right)_{T,p} = 0$$

混合性质

$$\Delta_{mix}M \equiv M - \sum x_i M_i^{\theta}$$

混合物性质

$$H = \sum x_i H_i + \Delta_{mix} H$$

$$S = \sum x_i S_i + \Delta_{mix} S$$

对混合物：标准态规定为一定温度、压力下的纯物质

$$M_i^{\theta} = M_i \qquad (3/9\text{-}12)$$

$$\Delta_{\mathrm{mix}} M = M - \sum x_i M_i \qquad (3/9\text{-}13)$$

思考题3-10 ～ 15

习题 3-28（提示：用数值差商法求解），3-31，

3-32（有220 ℃，2MPa… ），3-35

数值差商公式

$$f'(a) \doteq \frac{1}{2h}\left[f(a+h)-f(a-h)\right]$$ （中心差商）

$$\left.\frac{dV}{dx_1}\right|_{x_1=0.2} \doteq \frac{1}{2\times 0.1}\left[V(x_1=0.3)-V(x_1=0.1)\right]$$

$$f'(a) \doteq \frac{1}{h}\left[f(a+h)-f(a)\right]$$ （向前差商）

$$f'(a) \doteq \frac{1}{h}\left[f(a)-f(a-h)\right]$$ （向后差商）

（1）对于一均相系统，$T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p - T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V$等于（）

A.0　　B. c_p/c_v　　C.R　　D.$T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$

（2）一气体复合p=RT/（V-b）的状态方程从V_1等温可逆膨胀至V_2，则系统的△S为（）

A.$RT\ln\frac{V_2-b}{V_1-b}$　　B.0　　C. $R\ln\frac{V_2-b}{V_1-b}$　　D.$R\ln\frac{V_2}{V_1}$

（3）Gibbs函数变化与p-V-T关系为$G^{ig}(T,p)-G^{x}=RT\ln p$，则$G^{x}$的状态应该为（）

A.T和p下纯理想气体　　B.T和零压的纯理想气体

C.T和单位压力的纯理想气体

（4）对于一均相物质，其H和U的关系为

A.H≤U　　B.H > U　　C.H=U　　D.不能确定

（5）某气体在(T_1,p_1)状态下为理想气体，选定的参考态为（T_1,p_0）下的理想气体状态，则它的偏离焓$H(T_1,p_1)-H^{ig}(T_1,P_0)$的大小为（）

A.0　　B. $RT_1\ln(\frac{P_1}{P_0})$　　C. $C_P\ln(\frac{P_1}{P_0})$　　D. $RT_1\ln(\frac{P_0}{P_1})$